КНИГА 1

Основы искусственного интеллекта

Что такое ИИ на самом деле — без мифов и маркетинга

Уровень: Начинающий

Библиотека ИИ · 5 книг · все уровни и категории

1. Что такое ИИ на самом деле

Начинающий

Искусственный интеллект (ИИ) — это общее название для систем, которые выполняют задачи, обычно требующие человеческого мышления: распознавание образов, понимание языка, принятие решений. Важно сразу разделить два понятия, которые постоянно путают в медиа.

Узкий ИИ (Narrow AI)

Система, которая хорошо решает одну конкретную задачу или узкий класс задач: распознаёт лица, переводит текст, играет в шахматы, генерирует изображения. Весь ИИ, существующий сегодня — включая самые мощные языковые модели — относится именно к этой категории.

Общий ИИ (AGI — Artificial General Intelligence)

Гипотетическая система, способная учиться и рассуждать в ЛЮБОЙ области не хуже человека, перенося знания из одной сферы в другую так же гибко, как это делают люди. AGI не существует на момент написания этой книги — это предмет исследований и спекуляций, а не готовый продукт.

Примечание. Когда реклама или новости говорят «ИИ думает» или «ИИ понимает» — почти всегда речь идёт об узком ИИ, который статистически очень хорошо имитирует понимание в заданных рамках, не обладая общим мышлением вне этих рамок.

2. Краткая история ИИ

Начинающий

ИИ как область исследований не возникла внезапно в 2020-х — у неё уже более 70 лет истории, включая периоды бурного роста и так называемые «зимы ИИ», когда финансирование и интерес падали.

Год	Событие
1950	Алан Тьюринг предлагает «тест Тьюринга» — критерий машинного мышления
1956	Термин «искусственный интеллект» впервые звучит на конференции в Дартмуте
1966–1974	Первая «зима ИИ»: завышенные ожидания не оправдались, финансирование сократилось
1997	Deep Blue (IBM) обыгрывает чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова
2012	Прорыв глубокого обучения (AlexNet) в распознавании изображений
2017	Публикация архитектуры Transformer — основы всех современных языковых моделей
2020–2022	Рост больших языковых моделей (GPT-3 и аналоги), первые массовые чат-боты
2023–2026	Гонка моделей: Claude, GPT, Gemini и другие — массовое внедрение ИИ-ассистентов

3. Машинное обучение простыми словами

Начинающий

Машинное обучение (Machine Learning, ML) — часть ИИ, где система не программируется с явными правилами, а «обучается» на примерах, находя закономерности в данных самостоятельно. Есть три основных подхода:

- Обучение с учителем (supervised learning) — модели показывают примеры с правильными ответами («это кошка», «это не кошка»), и она учится предсказывать ответ для новых примеров.
- Обучение без учителя (unsupervised learning) — модель ищет структуру и группы в данных без заранее заданных правильных ответов (например, кластеризация покупателей по поведению).
- Обучение с подкреплением (reinforcement learning) — модель (агент) действует в среде и получает награду или штраф за свои действия, постепенно находя стратегию, максимизирующую награду (так обучали модели играть в го и видеоигры).

4. Что такое нейронная сеть

Начинающий

Нейронная сеть — это математическая модель, отдалённо вдохновлённая устройством биологических нейронов, но по сути являющаяся набором чисел (весов) и простых арифметических операций. Сеть состоит из слоёв «узлов», каждый из которых получает числа на вход, умножает их на веса, складывает и передаёт результат через нелинейную функцию дальше. Обучение — это процесс постепенной подстройки весов так, чтобы сеть давала более точные предсказания.

Важно понимать. Важно: нейронная сеть не «думает» в человеческом смысле. Это статистическая система, которая обнаружила закономерности в огромном объёме данных и использует их для предсказаний.

5. Что такое большая языковая модель (LLM)

Начинающий

LLM (Large Language Model) — нейронная сеть, обученная предсказывать следующее слово (точнее, следующий «токен» — см. Книгу 3) в тексте на основе огромного количества текстов из интернета, книг, кода и других источников. Из этой на первый взгляд простой задачи — предсказания следующего слова — возникают неожиданно сложные способности: ответы на вопросы, написание кода, рассуждения, перевод.

Почему модели «галлюцинируют»

Галлюцинация — это уверенно звучащий, но фактически неверный ответ. Она возникает потому, что модель не хранит базу фактов и не «смотрит в справочник» — она генерирует наиболее статистически вероятное продолжение текста. Если модель не «видела» достаточно примеров по теме, она всё равно сгенерирует связный, грамматически правильный текст — но он может быть выдуман.

6. Чат-бот, ассистент и агент — в чём разница

Средний

Тип системы	Что делает	Пример
Чат-бот	Отвечает на сообщения в рамках диалога, без доступа к внешним инструментам	Простой FAQ-бот на сайте
Ассистент	Отвечает и может использовать инструменты (поиск, калькулятор) по запросу пользователя	Claude, ChatGPT в обычном режиме
Агент	Самостоятельно планирует и выполняет многошаговые задачи, используя инструменты без пошагового контроля человека	Claude Code, автономные исследовательские агенты

7. Что ИИ умеет хорошо, а что — плохо

Средний

Хорошо получается:

- Обработка и обобщение больших объёмов текста
- Написание и объяснение кода по образцам из обучающих данных
- Перевод между распространёнными языками
- Генерация черновиков текста, идей, вариантов формулировок

Плохо получается или ненадёжно:

- Точная арифметика с большими числами без использования инструментов
- Достоверные факты о редких, узких или очень свежих темах
- Подсчёт букв/символов в словах (из-за токенизации, см. Книгу 3)
- Долгосрочная память между независимыми сессиями без внешних систем памяти

8. Развенчание распространённых мифов об ИИ

Средний

«ИИ обладает сознанием»

Нет научного консенсуса о наличии субъективного опыта у современных моделей; поведенческая убедительность — не доказательство сознания.

«ИИ всегда прав, раз звучит уверенно»

Уверенность тона модели не связана с фактической точностью — это независимые характеристики генерации текста.

«ИИ скоро заменит всех программистов/писателей»

Текущие модели — мощные инструменты-усилители, но качественный контроль, суждение и ответственность остаются за человеком.

«Чем больше модель, тем она умнее во всём»

Размер модели — лишь один фактор; данные, архитектура и дообучение (fine-tuning) часто важнее сырого размера.

9. Глоссарий для начинающих

Начинающий

Токен — Минимальная единица текста, с которой работает модель — часть слова, слово или знак препинания.

Параметры — Числовые веса внутри нейронной сети, настраиваемые в процессе обучения.

Промпт — Текстовый запрос или инструкция, которую пользователь подаёт модели на вход.

Обучение (training) — Процесс подстройки параметров модели на большом наборе данных.

Инференс (inference) — Использование уже обученной модели для получения ответа — в отличие от обучения.

Дообучение (fine-tuning) — Донастройка уже обученной модели на более узком наборе данных под конкретную задачу.

Контекстное окно — Максимальный объём текста (в токенах), который модель может учитывать за один раз.

Галлюцинация — Уверенно сформулированный, но фактически неверный ответ модели.

RAG — Retrieval-Augmented Generation — техника, при которой модель сначала находит релевантные документы, а затем отвечает на их основе.

Агент — Система на основе модели, способная самостоятельно планировать и выполнять многошаговые задачи с инструментами.